



## TP Repaso 1er parcial

### EJERCICIO N° 1: Modelo Entidad-Relación

Definir el esquema conceptual en el modelo E/R para la base de datos de un club polideportivo, teniendo en cuenta que:

El club tiene instalaciones en las que los socios desarrollan sus actividades. Las mismas tienen una ubicación dentro del predio, un nombre y dimensiones.

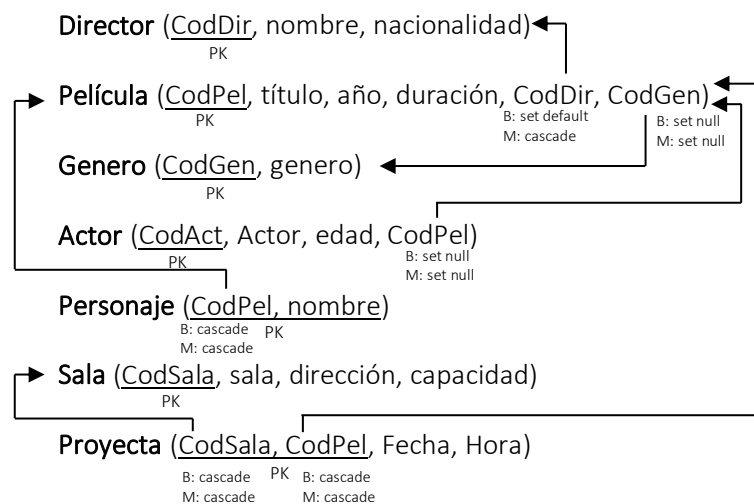
Se debe tener registro de los socios, de los cuales se guarda el dni, nombre y teléfonos de contacto. También se debe guardar la información de los empleados que trabajan en el club. Además de almacenar los mismos datos de los socios, se debe guardar la antigüedad y el oficio (pintor, jardinero, mecánico, etc). Algunos empleados pueden tener más de un oficio. Se debe llevar registro del mantenimiento a las instalaciones que realizan los empleados; los datos guardados son: la tarea realizada, la fecha en que se realizó y los insumos utilizados, pudiendo utilizar más de un insumo en cada tarea de mantenimiento. Uno de los empleados supervisa el trabajo de los demás empleados. Los empleados pueden trabajar en más de una instalación y hay casos en que en una instalación trabajan más de un empleado.

Los socios pueden usar todas las instalaciones del complejo, se debe llevar registro del uso de las mismas guardando el día y la hora. Para poder usar una instalación, debe haber por lo menos 2 socios y por el distanciamiento social, en cada instalación, a lo sumo, pueden asistir 15 socios.

Los socios pueden llevar invitados al club, de los cuales se debe guardar el nombre y las redes sociales, para enviarle solicitud para asociarse. Un socio puede llevar como a lo sumo 9 invitados.

### EJERCICIO N° 2: Modelo Relacional

Sea la Base de Datos Relacional siguiente:





## **TP Repaso 1er parcial**

---

a) A partir de los siguientes supuestos, responda las siguientes preguntas justificando su respuesta.

- i. ¿Si se borra una película de la relación Película, que sucede en la relación Director?
- ii. ¿Si se borra un género de la relación Genero, que sucede en la relación Película?
- iii. ¿Si se borra un actor de la relación Actor, que sucede en la relación Película?
- iv. ¿Si se borra un proyecta de la relación Proyecta, que sucede en la relación Sala y Película?
- v. ¿Si se borra un personaje de la relación Personaje, que sucede en la relación Película?
- vi. ¿Si se borra una película de la relación Película, que sucede en la relación Personaje?
- vii. ¿Teniendo en cuenta la relación Personaje, podría configurar el modo de borrado de CodPel como SET DEFAULT o SET NULL?
- viii. ¿Teniendo en cuenta la relación Proyecta, podría configurar el modo de borrado de CodSala como SET NULL y CodPel SET DEFAULT?

b) Responda y justifique su respuesta:

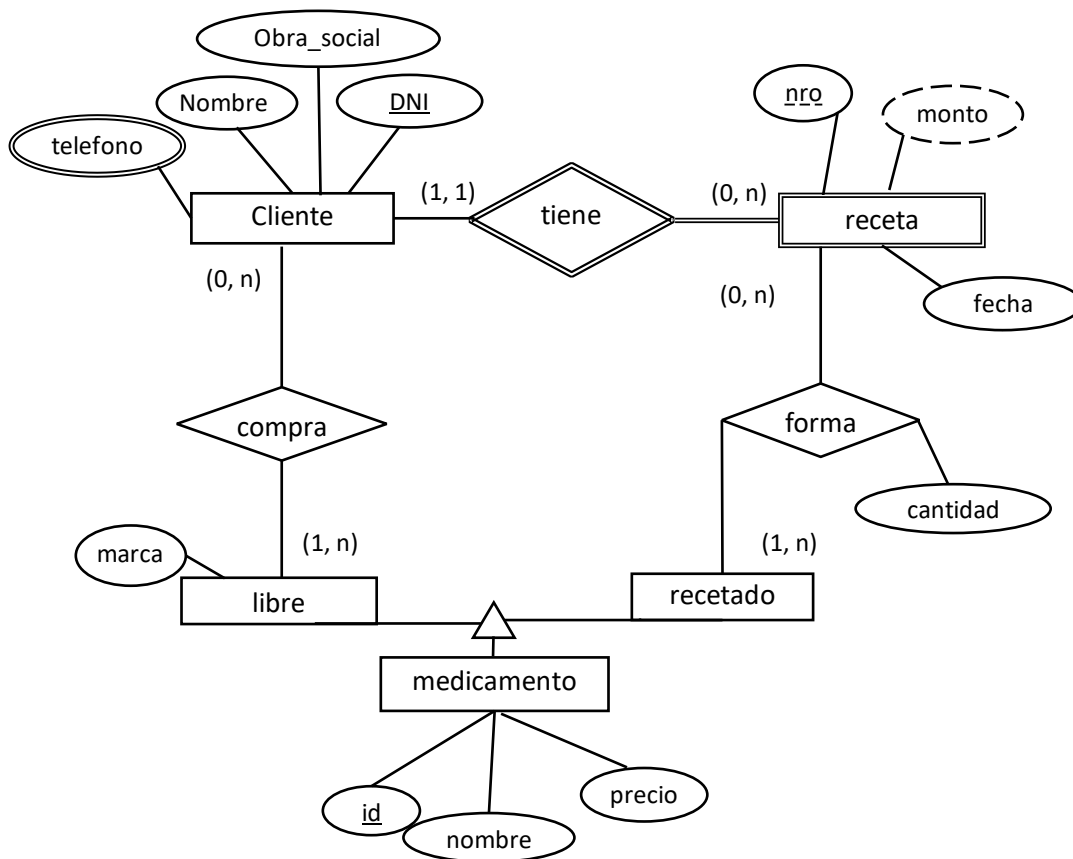
- i. ¿En cuántas películas puede actuar un actor y cuantos actores pueden actuar en una película?
- ii. ¿Cuántos directores pueden dirigir una película y cuantas películas puede dirigir un director?
- iii. ¿Cuántas personajes pueden aparecer en una película y un personaje en cuantas películas puede aparecer?
- iv. ¿Cuántas veces puede proyectar una sala la misma película?
- v. Indique que modificaciones realizaría al modelo, de ser necesaria, para que:
  1. Un actor actúe en más de una película y en una película actúen más de un actor.
  2. Una sala puede proyectar la misma película más de una vez.
  3. Una sala puede proyectar la misma película varias veces el mismo día.



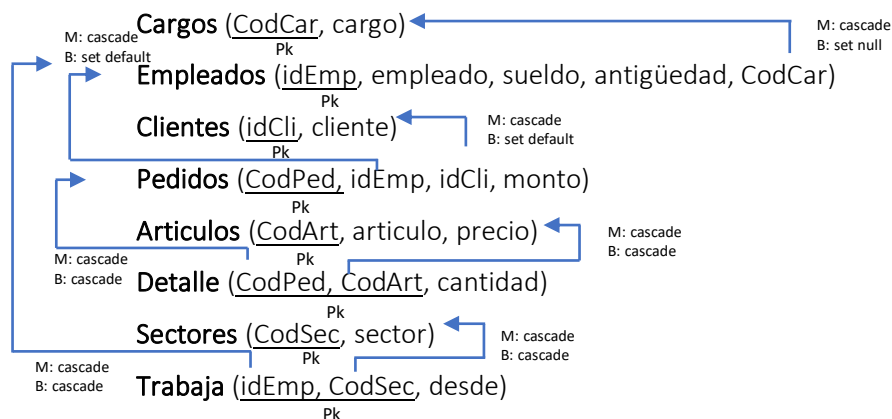
## TP Repaso 1er parcial

### EJERCICIO N° 3: Transformación Esquema ENTIDAD/RELACION a RELACIONAL

Obtener el esquema Relacional correspondiente a partir del siguiente esquema Entidad/Relación:



### EJERCICIO N° 4: Álgebra Relacional. Dado el esquema relacional:





## **TP Repaso 1er parcial**

---

- a) Mostrar los empleados cuyo cargo sea auxiliar y que solo hayan trabajado en el sector ventas después de 2012.
- b) Mostrar los empleados con más de 10 años de antigüedad que hayan atendido pedidos de 150.000 para arriba.
- c) Obtener los pedidos donde interviene el cliente "Pedro" y el empleado "Lucas" cuyo monto sea menor que 50.000 y mayor que 90.000.
- d) Mostrar los empleado y clientes de los pedidos en que se pidieron todos los artículos, excepto el "art120".
- e) Mostrar los clientes que solo hayan pedido el articulo "art310".